

어린이용품 노출알고리즘 (제6조제7항 관련)

□ 기본 노출알고리즘

일일평균노출량 (mg/kg/day)	=	$\frac{\text{어린이용품 중 환경유해인자의 전이량} \times \text{노출시간} \times \text{노출계수}}{\text{몸무게}}$
------------------------	---	---

□ 노출경로에 따른 시나리오별 노출알고리즘 예시

경로	시나리오	제품의 특성	노출알고리즘
경구	시나리오 I: 빨거나 씹음	빨거나 씹을 수 있는 제품 또는 부품	$ADD = \frac{M \times ET \times SA}{BW}$
			ADD: 일일 섭취량(mg/kg/day) M: 환경유해인자의 인체 전이율(mg/cm ² /min) ET: 접촉 시간(min/day) SA: 접촉 면적(cm ²) BW: 어린이의 체중(kg)
	시나리오 II: 삼킴	액상 제품, 크기가 작은 제품, 코팅된 제품 등	$ADD = \frac{C \times IR}{BW}$
			ADD: 일일 섭취량(mg/kg/day) C: 제품 내 함유된 환경유해인자의 농도(mg/g) IR: 일일 섭취하는 제품의 양(g/day) BW: 어린이의 체중(kg)
	시나리오 III: 손을 입으로 가져감	일반적으로 손으로 만질 수 있는 제품(목재, 플라스틱 등의 고형 제품, 표면 코팅 제품, 섬유제품 등)	$ADD = \frac{M \times ET \times SA \times (1 - ABs)}{BW}$
		피부에 흡착되는 제품(점토, 크레파스 등)	ADD: 일일 섭취량(mg/kg/day) C: 제품 내 함유된 환경유해인자의 농도(mg/g) ET: 접촉 시간(min/day) A: 단위 시간당 손에 묻은 제품의 양(g/min/cm ²) SA: 접촉 면적(cm ²) ABs: 피부흡수율(unitless) BW: 어린이의 체중(kg)

경로	시나리오	제품의 특성	노출알고리즘
흡입	시나리오 IV, V: 휘발성물질 흡입, 먼지흡입	휘발물질 또는 먼지를 방출하는 제품	$ADD = \frac{C \times BR \times ET}{BW}$
			ADD : 일일 섭취량 ($mg/kg/day$) C : 공기중 환경유해인자의 농도 (mg/m^3) BR : 어린이의 호흡률 (m^3/hr) ET : 노출공간에서 활동시간 (hr/day) BW : 어린이의 체중 (kg)
경피	시나리오 VI: 제품의 피부 접촉	일반적인 피부 접촉 가능 제품 (목재, 플라스틱 등의 고형제품, 표면 코팅제품, 섬유제품 등)	$ADD = \frac{M \times S \times ET \times ABs}{BW}$
			ADD : 일일 섭취량 ($mg/kg/day$) M : 환경유해인자의 인체 전이율 ($mg/cm^2/min$) S : 접촉면적 (cm^2) ET : 접촉 시간 (min/day) ABs : 피부 흡수율 ($unitless$) BW : 어린이의 체중 (kg)
		피부에 흡착되는 제품(점토, 크레파스 등)	$ADD = \frac{C \times ET \times A \times SA \times ABs}{BW}$
			ADD : 일일 섭취량 ($mg/kg/day$) C : 제품내 함유된 환경유해인자의 농도 (mg/g) ET : 접촉 시간 (min/day) A : 단위시간당 피부에 묻은 제품의 양 ($g/min/cm^2$) SA : 접촉면적 (cm^2) ABs : 피부 흡수율 ($unitless$) BW : 어린이의 체중 (kg)
		유체 제품 (화장품, 물감 등)	$ADD = \frac{C \times Q \times EF \times ABs}{BW}$
			ADD : 일일 섭취량 ($mg/kg/day$) C : 제품내 함유된 환경유해인자의 농도 (mg/g) Q : 제품의 사용량 ($g/회$) EF : 제품의 사용빈도 ($회/day$) ABs : 피부 흡수율 ($unitless$) BW : 어린이의 체중 (kg)